Cours Réseaux IP 2

Commutation & Routage

Résumé complet · 1ère année cycle ingénieur

1. CONCEPTS DU ROUTAGE

1.1 Fonctions d'un routeur

Le **routeur** est le dispositif central responsable du **routage du trafic entre les réseaux**. C'est un ordinateur spécialisé embarquant obligatoirement :

- **Processeur** – exécute le système d'exploitation et les algorithmes de routage.
- **Système d'exploitation** – Cisco IOS sur les équipements Cisco.
- **Mémoire** – plusieurs types avec des rôles distincts.

RAM (volatile)	IOS actif, fichier de configuration en cours, tables ARP & routage, mémoire tampon.
ROM (non-vol.)	Instructions de démarrage, logiciel de diagnostic, IOS limité (bootstrap).
NVRAM (non-vol.)	Fichier de configuration initiale (startup-config).
Flash (non-vol.)	Image IOS complète et autres fichiers système.

1.2 Interconnexion et sélection du meilleur chemin

Les routeurs possèdent **plusieurs interfaces**, chacune connectée à un réseau IP différent. Ils :

- Déterminent le **meilleur chemin** via la **table de routage**.
- Transfèrent (commutent) les paquets vers l'interface de sortie indiquée.
- **Encapsulent** et **désencapsulent** les paquets à chaque tronçon (couches 1-3).
- Utilisent des **routes statiques** ou des **protocoles dynamiques** pour découvrir les réseaux distants.

2. CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES

2.1 Passerelle par défaut

Trois informations sont requises pour connecter un hôte :

Adresse IP	Identifie l'hôte de manière unique sur son sous-réseau.
Masque de sous-réseau	Délimite la partie réseau et la partie hôte de l'adresse.
Passerelle par défaut	Adresse IP du routeur vers lequel tout paquet à destination d'un réseau distant est envoyé.

2.2 Activation de l'IP sur un commutateur

Un commutateur a besoin d'une adresse IP pour être **géré à distance**. Elle est assignée sur une **interface virtuelle (SVI)**, typiquement VLAN 1 :

```
S1(config)# interface vlan 1 S1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

3. COMMUTATION DES PAQUETS ENTRE RÉSEAUX

3.1 Processus d'encapsulation / désencapsulation

À chaque tronçon, le routeur **désencapsule** la trame reçue (couche 2) pour lire le paquet IP (couche 3), consulte sa table de routage, puis **ré-encapsule** le paquet dans une nouvelle trame adaptée au lien de sortie.

3.2 Étapes de l'envoi PC1 → PC2 (exemple topologie 4 réseaux)

PC1 → R1	PC1 encapsule le paquet (IP src 192.168.1.10, IP dst 192.168.4.10) dans une trame dont l'adresse MAC dest est celle de l'interface R1 (obtenue par ARP).
R1 → R2	R1 consulte sa table : 192.168.4.0/24 → next-hop 192.168.2.2 via Fa0/1. Nouvelle trame couche 2 (src 00-20, dst 0B-31).
R2 → R3	R2 consulte sa table : 192.168.4.0/24 → next-hop 192.162.3.2 via S0/0. Trame WAN (PPP/HDLC).
R3 → PC2	R3 consulte son cache ARP : 192.168.4.10 → MAC 0B-20. Trame finale livrée à PC2. Les adresses IP source/destination restent inchangées tout au long du trajet.

■ *L'adresse IP source/destination NE CHANGE PAS entre les tronçons ; seules les adresses MAC sont mises à jour à chaque saut.*

4. DÉTERMINATION DU CHEMIN

4.1 Décisions de routage (organigramme)

Quand un paquet arrive, le routeur :

- **Recherche** une correspondance dans la table de routage.
- Si l'IP dest. appartient à un sous-réseau **directement connecté** → consulte le cache ARP et transmet localement.
- Si c'est un **réseau distant** → encapsule et envoie vers le **tronçon suivant** (next-hop).
- Si aucune route et **passerelle de dernier recours** configurée → transmet vers cette passerelle.
- **Sinon** → abandonne le paquet et renvoie un message **ICMP** à l'émetteur.

4.2 Métrique et meilleur chemin

La **métrique** quantifie le coût d'un chemin. Le routeur préfère toujours la route avec la **métrique la plus faible**.

RIP	Nombre de sauts (hop count).
OSPF	Coût basé sur la bande passante cumulée (source → destination).
EIGRP	Combinaison : bande passante, délai, charge, fiabilité.

4.3 Équilibrage de charge

Lorsqu'il existe **deux chemins ou plus** vers une même destination avec des métriques **identiques** (equal-cost), le routeur répartit les paquets de manière égale sur ces chemins (*load balancing*).

4.4 Distance administrative (AD)

Quand plusieurs sources fournissent une route vers la même destination, le routeur installe celle dont la **distance administrative est la plus faible** (= source la plus fiable).

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Route récapitulative EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

5. LA TABLE DE ROUTAGE

Fichier stocké en **RAM** contenant trois types d'entrées :

- **Routes connectées directement** – réseaux des interfaces actives du routeur.
- **Routes distantes** – réseaux appris par routes statiques ou protocoles dynamiques.
- **Associations réseau / tronçon suivant** – indique l'IP du next-hop et/ou l'interface de sortie.

5.1 Lecture d'une entrée de réseau distant

Exemple : *D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0*

D	Code : méthode de découverte (D = EIGRP, C = connecté, S = statique, R = RIP, O = OSPF…)
10.1.1.0/24	Réseau de destination avec son masque (préfixe CIDR).
[90/2170112]	Distance administrative / Métrique.
via 209.165.200.226	Adresse IP du tronçon suivant (next-hop).
00:00:05	Temps écoulé depuis la dernière mise à jour de la route.
Serial0/0/0	Interface de sortie du routeur.

6. ROUTAGE STATIQUE

6.1 Avantages

- Routes **non annoncées** sur le réseau → meilleure **sécurité**.

- **Moins de bande passante** et pas de charge CPU pour calculer des routes.
- Chemin **prévisible et connu** de l'administrateur.

6.2 Inconvénients

- Configuration et maintenance **chronophages**.
- Risque **élevé d'erreurs** dans les grands réseaux.
- Nécessite l'**intervention manuelle** de l'administrateur à chaque changement.
- Mauvaise **scalabilité** – mal adapté aux réseaux évolutifs.
- Exige une **connaissance complète** de la topologie.

6.3 Cas d'utilisation

- Connexion à un réseau **d'extrémité** (stub network).
- Définir une **route par défaut** (0.0.0.0/0) vers Internet.
- **Récapituler** plusieurs réseaux contigus en une seule entrée.
- Créer une **route de secours** (floating static route) en cas de panne.

6.4 Types de routes statiques

6.4.1 Route statique standard

Commande Cisco IOS :

```
Router(config)# ip route [réseau_dest] [masque] [passerelle | interface]
```

Exemple – routeur *Hoboken* vers deux réseaux distants :

```
Hoboken(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s1 Hoboken(config)# ip route
172.16.5.0 255.255.255.0 s0
```

6.4.2 Route statique par défaut

Correspond à **tous les paquets** sans route plus spécifique. L'adresse de destination est **0.0.0.0/0**.

```
Waycross(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S1
```

6.4.3 Route statique récapitulative (CIDR)

Permet de **regrouper plusieurs réseaux contigus** en une seule entrée de routage pour alléger les tables.

Méthode de calcul (3 étapes) : ① Écrire les adresses en binaire. ② Compter les bits communs depuis la gauche → longueur du préfixe. ③ Copier ces bits et mettre le reste à 0 → adresse récapitulative.

Exemple : 172.20.0.0/16, 172.21.0.0/16, 172.22.0.0/16, 172.23.0.0/16 → 14 bits communs → **172.20.0.0 / 14** (255.252.0.0).

■ *Le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ignore les classes d'adresses et autorise des masques inférieurs au masque de classe par défaut.*

7. ROUTAGE DYNAMIQUE

7.1 Fonctions des protocoles de routage dynamique

- **Découverte automatique** des réseaux distants.
- **Actualisation** des informations de routage en cas de changement de topologie.
- **Sélection** du meilleur chemin vers chaque réseau de destination.
- **Reconvergence** – trouve un nouveau chemin si le chemin courant devient indisponible.

7.2 Avantages / Inconvénients

Avantages	• Partage automatique des infos sur les réseaux distants. • Meilleur chemin calculé et mis à jour dynamiquement. • Moins de tâches administratives qu'en statique. • Adapté aux réseaux grands et évolutifs.
Inconvénients	• Consomme du temps processeur et de la bande passante. • Convergence peut prendre quelques secondes. • Plus complexe à sécuriser.

■ *En pratique, les réseaux combinent routage statique et dynamique.*

7.3 Système autonome (AS)

Un **système autonome** est un ensemble de réseaux placés sous une même administration et partageant une stratégie de routage commune. Il est identifié par un **numéro unique sur 16 bits** et apparaît comme une entité unique de l'extérieur.

7.4 Deux familles de protocoles

IGP (Interior Gateway Protocol)	Fonctionnent à l'intérieur d'un même AS. Exemples : RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS.
EGP (Exterior Gateway Protocol)	Relient différents systèmes autonomes. Exemple principal : BGP.

7.5 Classification des protocoles de routage dynamique

Arborescence complète :

Famille / Type	Protocoles
IGP – Vecteur de distance	RIPv1 → RIPv2 IGRP → EIGRP
IGP – État de liens	OSPF IS-IS
EGP	BGP